

院試ゼミ 31 年度大問 1

1 問 1

関連授業:情報数学 I

1.1 問 1.(1)

任意の $x_1, x_2 \in X$ に対して,

- 元の条件:
 $x_1 \neq x_2$ ならば $h(x_1) \neq h(x_2)$ となる.
- 対偶:
 $h(x_1) = h(x_2)$ ならば $x_1 = x_2$ となる.
- 逆:
 $h(x_1) \neq h(x_2)$ ならば $x_1 \neq x_2$ となる.
- 裏:
 $x_1 = x_2$ ならば $h(x_1) = h(x_2)$ となる.

1.2 問 1.(2)

g 単射なので, 任意の $y_1, y_2 \in Y$ に対して, $y_1 \neq y_2$ ならば $g(y_1) \neq g(y_2)$ である. また, f が単射なので, 任意の $x_1, x_2 \in X$ に対して, $x_1 \neq x_2$ ならば $f(x_1) \neq f(x_2)$ である. $f(x_1) = y_1, f(x_2) = y_2$ のとき,

$$g(y_1) = g(f(x_1)) = g \circ f(x_1)$$

$$g(y_2) = g(f(x_2)) = g \circ f(x_2)$$

このことから, 任意の $x_1, x_2 \in X$ に対して, $x_1 \neq x_2$ ならば $g \circ f(x_1) \neq g \circ f(x_2)$ であるので, $g \circ f(x)$ は単射であることがわかる.

1.3 問 1.(3)

背理法によって示す. g が全射でないとする. ある $z \in Z$ について $z = g(y)$ となる $y \in Y$ が存在しない. このとき,

$$g \circ f(x) = g(f(x))$$

これは, g が全射でないことから $g \circ f(x)$ が全射でないことを示し, $g \circ f(x)$ が全射であることに矛盾する.

したがって, g は全射である.

2 問2

関連授業:情報数学 I

法 7 の乗算の早見表を次に示す.

$\cdot$	1	2	3	4	5	6
1	1	2	3	4	5	6
2	2	4	6	1	3	5
3	3	6	2	5	1	4
4	4	1	5	2	6	3
5	5	3	1	6	4	2
6	6	5	4	3	2	1

2.1 問2.(1)

Z_7^* の $*$ に関する単位元 e は

$$e = 1$$

このとき,

$$z, z^{-1} \in Z_7^*$$

となる z の $*$ に関する逆元 z^{-1} は次の通りである.

z	1	2	3	4	5	6
z^{-1}	1	4	5	2	3	6

2.2 問2.(2)

$$\{1\}, \{1, 2, 4\}, \{1, 6\}$$

2.3 問2.(3)

原始元 $g = 3, 5$

z	1	2	3	4	5	6
g_3	g_3^6	g_3^2	g_3^1	g_3^4	g_3^5	g_3^3
g_5	g_5^6	g_5^4	g_5^5	g_5^2	g_5^1	g_5^3

3 問3

関連授業:確率と統計, 線形代数学

3.1 問 3.(1)

$$P(X_{t+1} = 0|X_t = 0) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

$$P(X_{t+1} = 1|X_t = 0) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

$$P(X_{t+1} = 0|X_t = 1) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

$$P(X_{t+1} = 1|X_t = 1) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

3.2 問 3.(2)

$$\begin{aligned} \Pr(X_2 = 0) &= P(X_2 = 0|X_1 = 0)P(X_1 = 0) + P(X_2 = 0|X_1 = 1)P(X_1 = 1) \\ &= P(X_2 = 0|X_1 = 0)P(X_1 = 0|X_0 = 0) + P(X_2 = 0|X_1 = 1)P(X_1 = 1|X_0 = 0) \\ &= \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \\ &= \frac{2}{18} + \frac{6}{18} \\ &= \frac{8}{18} \\ &= \frac{4}{9} \end{aligned}$$

3.3 問 3.(3)

$$\begin{aligned} \mathbf{p}_{t+1} &= \begin{pmatrix} P(X_{t+1} = 0) \\ P(X_{t+1} = 1) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} P(X_{t+1} = 0|X_t = 0)P(X_t = 0) + P(X_{t+1} = 0|X_t = 1)P(X_t = 1) \\ P(X_{t+1} = 1|X_t = 0)P(X_t = 0) + P(X_{t+1} = 1|X_t = 1)P(X_t = 1) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \Pr(X_t = 0) + \frac{1}{2} \Pr(X_t = 1) \\ \frac{2}{3} \Pr(X_t = 0) + \frac{1}{2} \Pr(X_t = 1) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1/3 & 1/2 \\ 2/3 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P(X_t = 0) \\ P(X_t = 1) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1/3 & 1/2 \\ 2/3 & 1/2 \end{pmatrix} \mathbf{p}_t \end{aligned}$$

よって,

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1/3 & 1/2 \\ 2/3 & 1/2 \end{pmatrix} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$$

3.4 問 3.(4)

$$\mathbf{p}_\infty = \lim_{t \rightarrow \infty} \mathbf{p}_t = \lim_{t \rightarrow \infty} \mathbf{A}^1 \mathbf{p}_{t-1} = \cdots = \lim_{t \rightarrow \infty} \mathbf{A}^t \mathbf{p}_0$$

このとき, $\mathbf{A}$ の固有値を求め, 対角化を応用することで $\mathbf{A}^t$ を求める.

$$\begin{vmatrix} 1/3 - \lambda & 1/2 \\ 2/3 & 1/2 - \lambda \end{vmatrix} \\ = (1/3 - \lambda)(1/2 - \lambda) - 1/3 = (\lambda - 1)(\lambda + 1/6) = 0$$

よって, 固有値は $1, -1/6$ となり, それに対して固有ベクトルは

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

が得られる ($\mathbf{A}$ は実対称行列). この 2 つの固有ベクトルから,

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 4 & -1 \end{pmatrix}$$

とすると, 逆行列は

$$\mathbf{P}^{-1} = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 4 & -3 \end{pmatrix}$$

となり,

$$\mathbf{P}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1/6 \end{pmatrix}$$

が求められる. この行列の t 乗は,

$$(\mathbf{P}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{P})^t = \mathbf{P}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{P} \mathbf{P}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{P} \cdots = \mathbf{P}^{-1} \mathbf{A}^t \mathbf{P} \\ (\because \mathbf{P} \mathbf{P}^{-1} = \mathbf{I} \text{ (単位行列)})$$

それより, 行列 $\mathbf{A}^t$ は次のように求められる.

$$\begin{aligned} \mathbf{A}^t &= \mathbf{P}(\mathbf{P}^{-1} \mathbf{A}^t \mathbf{P})\mathbf{P}^{-1} \\ &= \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 4 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1/6 \end{pmatrix}^t \cdot \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 4 & -3 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 4 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & (-1/6)^t \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 4 & -3 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 3 + 4(1/6)^t & 3 - 3(1/6)^t \\ 4 - 4(1/6)^t & 4 + 3(1/6)^t \end{pmatrix} \end{aligned}$$

よって,

$$\mathbf{p}_\infty = (\lim_{t \rightarrow \infty} \mathbf{A}^t) \mathbf{p}_0 = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 4 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$$

4 問 4

関連授業:統計学 B など

4.1 問 4.(1)

$$\begin{aligned}E(\bar{X}) &= E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) \\&= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i) \\&= 0\end{aligned}$$

4.2 問 4.(2)

$$\begin{aligned}V(\bar{X}) &= V\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) \\&= \left(\frac{1}{n}\right)^2 V\left(\sum_{i=1}^n X_i\right)\end{aligned}$$

$X_i, (i = 1, 2, \dots, n)$ は互いに独立であるため

$$V\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n V(X_i) = \sum_{i=1}^n \sigma^2 = n\sigma^2 \quad (1)$$

よって,

$$V(\bar{X}) = \left(\frac{1}{n}\right)^2 n\sigma^2 = \frac{\sigma^2}{n}$$

4.3 問 4.(3)

$$\begin{aligned}E(S^2) &= E\left\{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2\right\} \\&= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E\{(X_i - \bar{X})^2\} \\&= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E\{[(X_i - E(X_i)) - (\bar{X} - E(\bar{X}))]^2\} \\&= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E\{(X_i - E(X_i))^2 - 2(X_i - E(X_i))(\bar{X} - E(\bar{X})) + (\bar{X} - E(\bar{X}))^2\} \\&= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E\{(X_i - E(X_i))^2\} - \frac{2}{n} \sum_{i=1}^n E\{(X_i - E(X_i))(\bar{X} - E(\bar{X}))\} + \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E\{(\bar{X} - E(\bar{X}))^2\}\end{aligned}$$